新手入门刷题指南 —— C++ 基础语法 55 题

> 这份指南是给**刚入坑、刚学完 C++ 基础语法**的新手看的。它回答三个问题：
1. 刷题到底要**怎么刷**、用什么**规范**；
2. 你的**解题方式**要满足什么要求；
3. 这 55 题**做完，能学会哪些技能**、你现在走到哪一步了。

配套请看同目录下的 《读题指南》（教你怎么把题面翻译成代码）。本指南偏**方法论 + 路线图**，读题指南偏**具体读题技巧**，两者配合用。

> ※ **说明**：下面每一阶段的技能表，都是照着 001基础语法55题 里**真实题解代码**核过的——技能点、易错点、"值得抄的关键写法"都来自那 55 份 .cpp带注释版本。你可以自己核对：打开对应题解的注释，看它是不是真的在教这个点。

〇、这套题集是"55 个真实案例"

做这 55 题时请记住三件事，它们来自对全部题解的通读：

1. **注释就是最好的老师。**这 55 份带注释题解里，作者把"为什么这么写"讲得很细（比如 0023 为什么先用 `int t = i` 保护循环变量、0020 为什么时间要统一换算成分钟）。做题前先看题目、卡住了再看注释，比直接抄代码有用得多。
2. **注释也可能有笔误，以代码为准。**通读发现注释层笔误不少（把 `true` 写成 `ture`、把"下标"写成"底标"、把 `==` 讲成 `=` 等），个别题（0012、0016、0045 等）甚至整份没注释。代码本身几乎都能编译，但**读注释时要留个心眼：注释是参考，代码是标准。**
3. **同一种坑会反复出现。**比如"整数除整数=整除"出现在 0007、0010、0014、0049，"漏了 `fixed` 导致小数位数错"出现在 0007、0010、0011、0013、0046——第一次踩了，后面就别再踩。

一、为什么要刷这 55 题

它是一张**循序渐进的技能地图**，不是 55 道孤立的题。它按"先基础、再分支、再循环、再数组、再函数递归"的顺序排，**难度一路爬坡。**你能明显感觉到：

- 前面（001~020）几乎"送分"，是用来**熟悉输入输出、建立信心**的；
- 中间（021~040）开始要**动点脑子**，用到循环、数组、字符串；
- 后面（041~055）是**真正的进阶**，结构体、函数、递归，做完你就有底气说"我入门了"。

重要心态：刷题的**目的不是 AC 的数量，而是"这个知识我真正会用了"。**一道题卡 30 分钟以上可以先跳过或看题解，但**必须弄懂再看下一题**，切忌"抄完交掉就当刷过"。

二、解题方式的要求（新手必须严格遵守的规范）

这些是 OJ 刷题的**硬性规则**，学校/团队也据此检查你的代码。每一条都是常见的丢分点。

1. 只输出题目要求的，其它一个字都不要多

OJ 是**逐字符比对**。你的程序**只能输出题目要求的内容**，绝不能输出任何提示文字：

```
// × 错：多输出了提示
cout << "答案是：" << a + b << endl;

// √ 对：只输出结果
cout << a + b << endl;
```

"答案是"、为了调试加的 `print`、英文提示……一旦写了就 WA。

2. 按题目要求的格式精确输出

- 题目说**输出几行**，就写几个输出、每行结尾 `endl`（或 `\n`）；
- 题目说**空格分隔**，就在数之间加 `" "`；
- 题目说**保留 k 位小数**，就用 `fixed << setprecision(k)` 或者 `printf("%.kf\n",x)`；
- 题目给的是**固定单词**（如 `Normal`），就**一字不差**照抄，注意大小写。

（详见《读题指南》的高频翻车点清单。）

3. 头文件、命名空间、main 函数是基本盘

```
#include <iostream>          // 输入输出
#include <cstdio>            // 用 scanf、printf 读写时
#include <iomanip>           // setprecision 等格式化（用时才加）
#include <cmath>             // sqrt、pow 等数学函数（用时才加）
#include <string>            // 用到 string 时
#include <algorithm>         // reverse、sort 等算法（用时才加）
using namespace std;

int main() {
    // 你的代码
    return 0;
}
```

用到哪个库就引哪个头文件，别图省事一把梭 `#include <bits/stdc++.h>`（虽然很多 OJ 支持，但**养成按需引入的好习惯**）。

4. 变量命名要能看懂

用 `n`、`sum`、`maxVal`、`stu` 这种能看出含义的名字。你看题解的注释，正是靠"名字——含义"来理解的。

5. 养成写注释的习惯

关键步骤写一行注释，说明"**这里在干什么**"。这既是给队友看，也是给自己复习看（你现在每道题的带注释版本就是这么来的）。但**注释不要输出到屏幕**——注释只是代码里给人看的，OJ 不会读，也不会影响判题。

6. 会读题，再动手

拿到题**先按《读题指南》的三步法**把题意讲清楚，再写代码。**读题比写代码更花时间是正常的。**

7. 提交前自测，别一上来就交

自己造几组数据（大小边界、0、负数、`n=1`）在本地/IDE 里跑一遍，**样例通过 + 边界想清楚**再提交，减少无谓的 WA。AC 了也别立刻下一题，**回头看一眼复杂度在自己掌控内吗、有没有更优写法。**

三、这 55 题会教你的技能地图（按题号分阶段）

这是**核心**。把 55 题按技能归类，你能清楚看到"我在学什么、学完能干什么"。**打勾**即可追踪进度。

阶段一：顺序结构 • 输入输出与计算（001~015）

学到的技能：`cin`/`cout`/`scanf`/`printf` 基本输入输出、变量与类型、`+ - * / %`、`=` 赋值、`float/double`、保留小数等格式化输出。

题号	题目	技能点	真实题解里值得抄的关键写法
0001	B2002 Hello,World!	第一个输出	`cout << "Hello,World!";` 或 `printf("Hello,World!");` ——体会"输出到屏幕"的感觉
0002	B2005 字符三角形	基本输出	逐行输出，前导空格别漏（如第一行前有 2 个空格）
0003	B2025 输出字符菱形	基本输出	实心菱形：5 行 1/3/5/3/1 个 `*`，行首空格 2/1/0/1/2
0004	B2003 输出第二个整数	读入 + 输出	三个都读（`cin>>a>>b>>c`），只输出 `b`
0005	B2023 空格分隔输出	多类型读入 + 空格分隔 + 保留 6 位小数	`cout<<a<<" "<<b<<" "<<c<<" "<<d<<endl;` + `fixed<<setprecision(6)`
0006	P1001 A+B Problem	最经典的读入两个数相加	`cout<<a+b<<endl;`——OJ 输出纪律第一课：不能有任何提示语
0007	B2011 分数浮点数值	除法 + 浮点 + 保留 9 位小数	整数除整数=整除，要小数先让一边变 `double`；`fixed<<setprecision(9)`
0008	B2010 带余除法	`/` 与 `%`（整除与取余）	`cout<<a/b<<" "<<a%b<<endl;`
0009	B2008 计算(a+b)×c的值	四则运算	题面的 × 写成 `*`；括号顺序照抄 `(a+b)*c`
0010	B2027 球的体积	公式 + `double` + 保留 5 位小数	写 `4.0/3.0`（写 `4/3` 会得整数 1！）+ `pow(r,3)`
0011	P5708 三角形面积	海伦公式 + `sqrt`	`sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))`，记得 `#include <cmath>`
0012	P3954 成绩	加权计算	！用 `int p=a*0.2+b*0.3+c*0.5` 有浮点截断隐患，稳妥写成 `(a*2+b*3+c*5)/10`
0013	P5706 再分肥宅水	**输出多行** + 保留 3 位小数	第一行末尾 `endl`，第二行再 `endl`，别把两行黏一起
0014	B2029 大象喝水	换算 + 向上取整	`ceil(20000.0/V)`——向上取整必须喂**浮点数**，两个整数相除会先截断
0015	P5705 数字反转	**把数当 `string` 读**	`string s; cin>>s; reverse(s.begin(),s.end());`

√ 做完这阶段你会：**看懂输入输出格式、会算会保留小数**，已经能独立做大部分 001 类送分题。

※ **阶段一自查清单**（对着真实题解核）：

□ 0013 的输出是**两行**吗？第一行结尾有没有 `endl`？（这题 90% 的 WA 是漏了换行）

□ 需要小数的除法，我是不是避开了"整数除整数"？（0007、0010 都是这个坑）

□ 保留小数时 `fixed` 和 `setprecision(n)` **两个都写了**吗？（只写一个会数错位数）

□ 输出有没有多打提示文字、多打空格？（0005 的空格数、0006 的纪律）

阶段二：选择结构 • 分支判断（016~020）

学到的技能：`if / else if / else`、关系与逻辑运算符（`== != > < && ||`）、条件分支、`switch`。

题号	题目	技能点	真实题解里值得抄的关键写法	
0016	P5715 三位数排序	分支比较 / `sort`	`sort(a,a+3)` 升序后空格输出（`sort` 的区间是左闭右开区间，写 `a+3` 别写 `a+2`）	
0017	P5714 肥胖问题	浮点区间判断 + 输出固定单词	`if(BMI<18.5)... else if(BMI<24)...`；`Normal` 大小写一字不差	
0018	P5716 月份天数	闰年判断 + `switch`	闰年顺序 **400 → 100 → 4**；`switch` 每分支 `break`，大小月 `case` 堆叠	
0019	P5710 数的性质	多条件逻辑 / bool 组合	"恰好满足一个"=异或 `O^P`，别和"至少一个"(`	
0020	P5707 上学迟到	时间 + 分支 + 补零输出	时间统一算成分钟；`(s+v-1)/v` 向上取整；`setfill('0')<<setw(2)` 补零	

√ 做完你会：**让程序"会判断、会分支"**，不再是直线跑到底。

※ **阶段二自查清单**：

□ 0017 里 BMI 是浮点数，**区间端点含不含**看题面了吗？（`<18.5` 和 `<=18.5` 不一样）

□ 输出的是固定单词（`Normal`）还是算出来的数？大小写对吗？

□ 0018 的闰年判断顺序是 **400→100→4** 吗？（顺序反了，1900/2000 这种年份就错）

□ 0019 的"恰好满足一个"是不是写成了 `||`（那是"至少一个"）？

□ 0016 的 `sort` 有没有写 `a+3`？（`a+2` 会漏排最后一个数）

阶段三：循环结构 • 数组（021~030）

学到的技能：`for`/`while` 循环、`break`/`continue`、一维数组、数组遍历、找最值、枚举、拆位、桶计数。

题号	题目	技能点	真实题解里值得抄的关键写法
0021	P5718 找最小值	循环找最值	打擂台：先假设 `a[0]` 最小，**别把初始值写死成 0**（输入全负就错）
0022	P5720 一尺之棰	循环 + 计数	`while(长度>1) { 长度/=2; 天数++; }`——先想清循环条件

题号	题目	技能点	真实题解里值得抄的关键写法
0023	P1980 计数问题	数位拆分 + 循环	拆位：`%10` 取个位、`/10` 去个位；**先 `int t=i` 保护循环变量**
0024	P2669 金币	循环模拟	双重循环按天模拟，到第 k 天 `break`
0025	P5724 求极差	数组 + 最大最小	打擂台求 max 和 min，相减输出
0026	P1427 小鱼的数字游戏	**读到 0 结束** + 数组 + 逆序输出	`while(cin>>x){ if(x==0)break; a[n++]=x; }`
0027	P1428 小鱼比可爱	数组 + 两两比较	外层定"当前鱼"、内层 `for(j=0;j<i;j++)` 回头比
0028	P1614 爱与愁的心痛	数组 + 连续窗口	连续 m 个求和取最小；答案初值用 `INT_MAX`（`#include <climits>`）
0029	P1554 梦中的统计	桶计数 + `long long`	`cnt[数字]++`；拆位用临时变量 `t`
0030	P2141 珠心算测验	标记数组去重	先开 `b[和]=1` 标记，再扫原集合判断——避免重复计数

√ 做完你会：**用循环批量处理 + 用数组存一堆数**，能处理"给一串数"的题了。

※ **阶段三自查清单**：

□ 打擂台的初始值取的是 `a[0]` 而不是拍脑袋的 0 吗？（0021/0025）

□ 拆位时有没有用临时变量（`int t=i`），直接改 `i` 会把循环搞坏？（0023）

□ 0026 读到 `0` 是 `break` **不存不进数组**，那个 0 不会被输出吧？

□ 数组下标从 0 开始，循环条件 `i<n` 有没有误写成 `i<=n`（越界）？

□ 每个 `for`/`if` 都加花括号了吗？（0027 那种没加花括号的写法，后面加语句容易改出 bug）

阶段四：字符串 • 字符处理（031~035）

学到的技能：`string`/字符数组、字符与 ASCII 码、字符串遍历、`reverse`、大小写转换、`getline` 整行读取、打表。

题号	题目	技能点	真实题解里值得抄的关键写法
0031	P5733 自动修正	大小写转换	`<cctype>` 的 `toupper(ch)`；字符数组留一格给结尾 `'\0'`
0032	B2124 判断回文	字符串 + 对称比较	左右下标夹逼 `while(left<right)`；输出是**小写** `yes`/`no`
0033	P5015 标题统计	字符串计数	含空格要 `cin.getline(s, 长度)`（第 2 个参数含 `'\0'`）
0034	P1914 凯撒密码	ASCII 码偏移	公式 `(s[i]-'a'+n)%26+'a'`；！先 `n%=26` 防大偏移溢出
0035	P1765 手机	打表计数	开 `a[26]` 记录每字母按键次数（`pqrs`/`wxyz` 是 4 连键）；读整行用 `getline(cin,s)`

√ 做完你会：**处理"字母、单词、句子"这类题**，前提是先把它们当作一串字符看。

※ **阶段四自查清单**：

□ 题目字符串**可能含空格**时，我用了 `getline` 而不是 `cin>>` 吗？（0033/0035；`cin>>` 遇空格就停）

□ 字符数组有没有**多开一格**给 `'\0'`？（0031/0032/0034 都是这个坑）

□ 0034 偏移量很大时先 `n%=26` 了吗？

□ 0035 的按键表：`pqrs`、`wxyz` 是 4 下不是 3 下，打表错一位全错——数过吗？

□ ASCII 记不住没关系，用 `'0'=48`、`'A'=65`、`'a'=97` 现场推。

阶段五：二维数组 • 矩阵模拟（036~040）

学到的技能：二维数组 `a[i][j]`、多维遍历、方向数组、坐标映射、矩阵/地图类"平面数据"的处理。

题号	题目	技能点	真实题解里值得抄的关键写法	
0036	P5732 杨辉三角	二维数组 + 递推累加	`a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j]`；边界 `j==0`	
0037	P1319 压缩技术	模拟 + 边读边输出	`while(cin>>x)` 读到结束；`cur=1-cur` 翻转 0/1；`%N` 控制换行	
0038	P5731 蛇形方阵	二维数组 + 方向模拟	方向数组 `dx[4]/dy[4]` + **先试探后落子**：越界或已填就转向	
0039	B2017 图像旋转	二维数组 + 坐标变换	顺时针 90°：`b[j][n-1-i]=a[i][j]`；旋转后 **m 行 n 列**别搞反	
0040	P1789 插火把	二维数组 + 覆盖标记	**全局数组自动清零、局部数组不会**；曼哈顿距离 `abs(dx)+abs(dy)<=2` 是菱形	

√ 做完你会：**用二维数组表示"平面/地图/矩阵"**，做棋盘、图形题不再怕。

※ **阶段五自查清单**：

□ 行列写反了吗？0039 旋转后原 n 行 m 列变成 **m 行 n 列**，输出循环要跟着换。

□ 0038 转向条件是"越界 **或** 已填过"——漏掉第二类会覆盖已填的数字。

□ 0039 倒序下标用的是**原行数 n**（`n-1-i`），不是 m，对吗？

□ 坐标从 0 还是 1 开始？（0040 火把题的坐标从 1 开始，越界判断是 `nx>=1 && nx<=n`）

□ 二维数组在**局部**开会不会没清零？地图染色题尽量开全局数组。

阶段六：结构体（041~045）

学到的技能：`struct` 自定义类型、结构体数组、结构体内的成员函数、把"一个学生的多个属性"打包管理。

题号	题目	技能点	真实题解里值得抄的关键写法
0041	P5744 培训	结构体基础	结构体作函数参数/返回值；改完要 `return` 接收（传参是**复制**一份）
0042	P5742 评等级	结构体 + 成员函数	结构体里写成员函数 `int sum(){...}`，`stu.sum()` 调用
0043	P5728 旗鼓相当的对手	结构体 + 两两比较	配对用 `for(j=i+1;j<n;j++)` 不重不漏；条件是"且"关系别漏
0044	P5738 歌唱比赛	结构体 + 排序 + 平均	丢最高最低后平均，**除数必须是** `m-2`（不是 m）；`sort` 要 `<algorithm>`

题号	题目	技能点	真实题解里值得抄的关键写法
0045	P5749 最厉害的学生	结构体 + 找最值	打擂台：`max=a[0]` 起步，**严格** `>` 才能保证并列取先出现的人

√ 做完你会：**把一堆相关数据打包成一个"对象"**，为后面面向对象打基础。

※ **阶段六自查清单**：

□ 函数里改了结构体，外面要用改后的值——`return` + 接收了吗？（0041 传值复制）

□ 0044 去掉最高最低后，累加的是 `scores[1]` 到 `scores[m-2]`，除以 `m-2` 吗？

□ 0043 的判定条件是不是漏了"总分差 ≤10"那半边？（是**且**）

□ 0045 并列要取先出现者，比较用的 `>` 不是 `>=`，对吗？

□ 用了 `string` 字段，`#include <string>` 加了吗？

阶段七：函数 • 递归（046~055）

学到的技能：自定义函数、参数与返回值、`return` 提前返回、`<cmath>` 数学函数、**递归（函数自己调用自己）**、函数复用。

题号	题目	技能点	真实题解里值得抄的关键写法
0046	P5735 距离函数	自定义函数 + `sqrt/pow`	参数逐个声明类型（`double dis(double x1,double y1,...)`），不能 `double x1,y1` 混写
0047	P5737 闰年展示	循环 + 判断 + 函数	判断函数"命中即 `return`"：400→100→4 顺序早退
0048	P1304 哥德巴赫猜想	枚举 + 质数判断	质数试除到 $\sqrt{n}$ 就够；内层找到满足的组合**立即** `break`
0049	B2129 最大数 max	函数 + 比较 + 浮点除	一个函数调另一个自写函数（复用）；除法前先 `(double)` 化分子
0050	P5736 质数筛	**函数复用**	把 0048 的 `Prime` 直接搬来用——"积累板子"思想
0051	P5739 计算阶乘	**递归入门**	`F(n)=n*F(n-1)`、`F(1)=1`；**先写终止条件**再写递归式
0052	B2147 求f(x,n)	递归 / 嵌套计算	从最内层 $\sqrt{1+x}$ 往外一层层叠
0053	B2144 阿克曼函数	**分段递归**（经典）	多个 `if` 分支各自递归，注意每个分支都要 `return`
0054	B2146 Hermite 多项式	递归	按公式分段：n=0、n=1、n>1 三种情况
0055	B2148 再求f(x,n)	递归	`x/(n+f(x,n-1))`——不用 for 也能写出循环效果

√ 做完你会：**把一段代码封装成函数复用，能写出递归。**这一步跨过去，你就真正入门 OI/算法赛了。

> ※ **阶段七自查清单**：
>
> □ 递归**先写终止条件**了吗？（0051 漏了 `F(1)=1` 就会无限递归）
>
> □ 每个递归分支都有 `return` 吗？（0053 这种多分支的，漏一个就是未定义行为）
>
> □ 除法的分子是整数？先 `(double)` 化再除，避免整数除法得 0/截断。（0049）
>
> □ 0048 质数函数 `n<2` 的情况处理了吗？（0、1 不是质数）
>
> □ 阶乘、大计数这类增长快的数，`int` 够吗？要不要 `long long`？（0051：13! 就超 21 亿）

四、建议的刷题节奏

阶段	建议节奏
001~015 顺序	每天 5~8 题冲刺，**快速建立手感**，别恋战
016~020 分支	放慢，**认真理解 `if/else` 和边界条件**
021~035 循环/数组/字符串	核心，**宁可慢也要吃透**，多看注释版怎么遍历
036~040 二维数组	**这部分是坎**，卡住正常，配合画图理解
041~045 结构体	熟悉 `struct` 写法即可，较轻松
046~055 函数/递归	**最高难度**，递归必须作图/画栈理解，别死记

通用铁律：

1. **先看懂题，再写代码**（读题指南）。
2. **每个知识点务必自己敲一遍**，别只复制注释版。
3. **卡超过 30 分钟先跳**，回头弄懂；但**交了的题要能讲给别人听。**
4. **做完一阶段，回头看这一阶段的所有题能不能独立秒出**——能，才算过关。

五、常见新手问题（Q&A）

Q：我总是 WA，怎么办？ 先自己查：读到的东西对吗？输出格式（行数/空格/小数/大小写）对吗？类型会不会溢出？边界（0、负数、n=1）测了吗？再不行，把样例输入**手算一遍**看理解对不对。都查过才看题解。

Q：要不要看题解？ 可以看，但**先自己思考 30 分钟。**看题解时不是抄代码，而是**看懂"为什么这么想"**，然后合上书自己重写一遍。

Q：代码对了但过不了样例，差在哪？ 99% 是**输出格式**：多了空格、少了 `endl`、小数位数不对、大小写不对、多输了提示文字。对照"解题方式要求"第 1、2 条逐条排。

Q：这 55 题做完能干嘛？ 你已经具备**顺序/分支/循环/数组/字符串/结构体/函数递归**的完整基础，可以进算法题（枚举、贪心、搜索、排序、DP 入门）。

最后一句：入门阶段比的不是谁聪明，是**谁更扎实、谁更有耐心**。把 55 题一道一道啃下来，你会亲眼看到自己的进步。